

被動元件產業的黃金時代

洪有辰

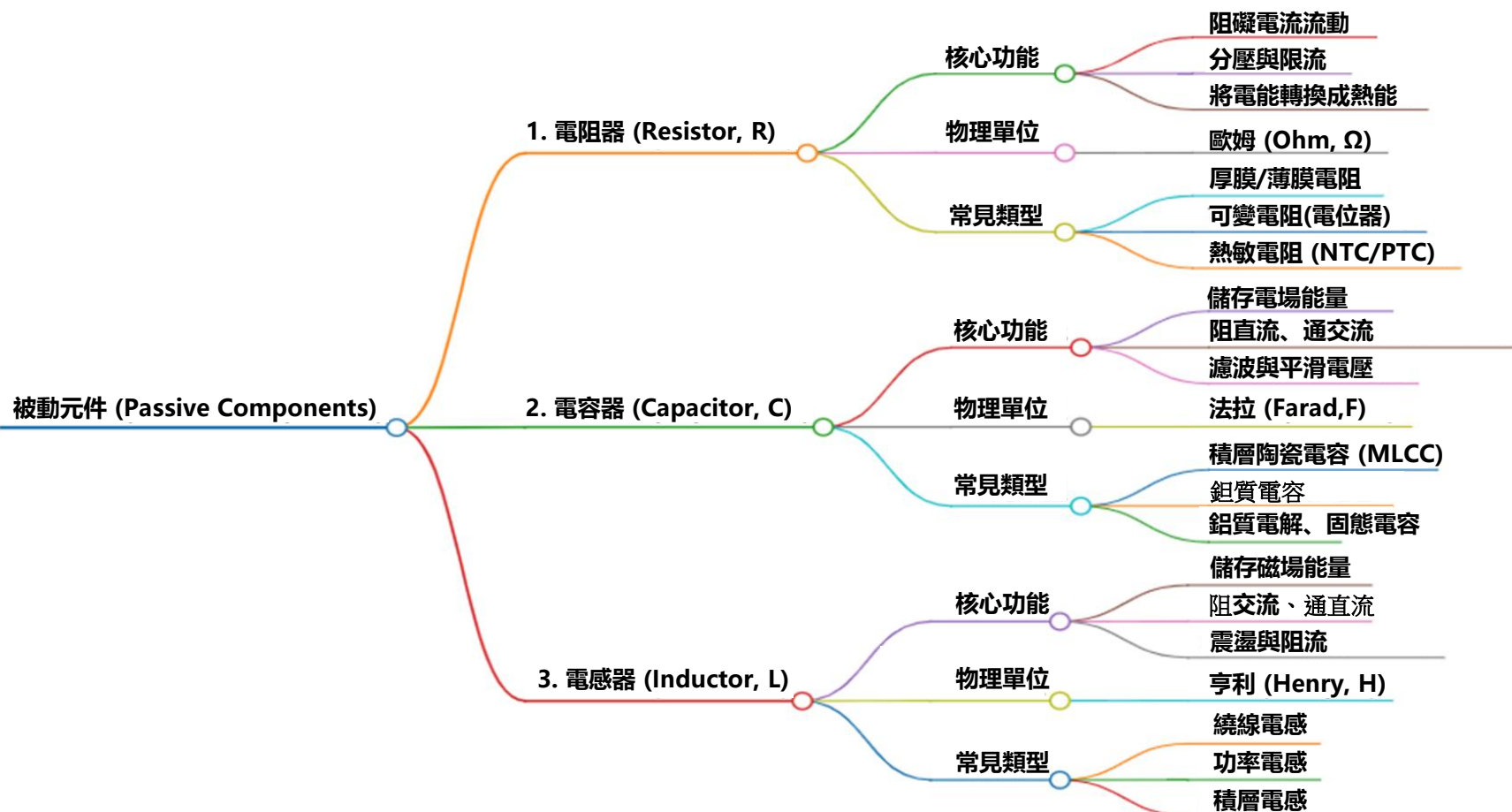
2026年06月11日

目錄

- 被動元件的種類與市場現況
- 2018年與2026年循環對比
- 電容分析
- 相關台廠
- Q&A

被動元件的種類與市場現況

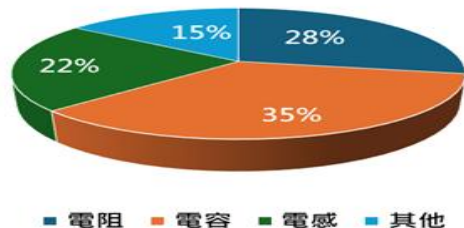
被動元件的種類



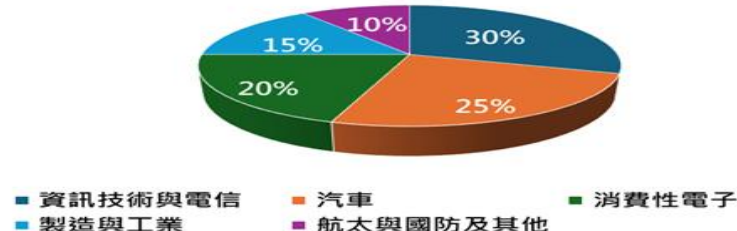
被動元件的市場概況

- 根據Fortune Business Insight預估，2025年全球被動元件市場規模為2,041.6億美元，預計該市場將從2026年的2,147.1億成長至2034年的3,213.6億，期間內CAGR為5.17%。
- 按元件類型：**電容35%**、電阻28%、電感22%
- 按材料種類：**陶瓷材料40%**、金屬材料占25%、聚合物20%、鈹和特種材料15%
- 按應用領域：**IT和電信應用(主要由伺服器、網路設備、智慧型手機和5G基礎設施)30%**、車用電子25%、消費性電子產品20%、製造業應用15%、航空航天和國防應用10%
- 按區域分布：**北美35%**；歐洲25%(德國12%、英國8%)、亞太30%(中國18%、日本10%)

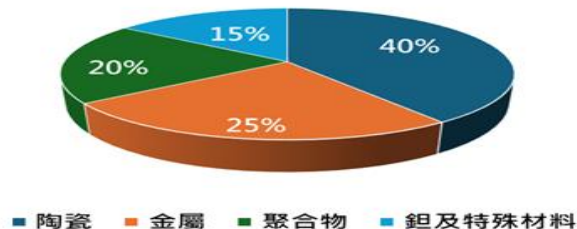
按元件類型



按應用領域



按材料種類



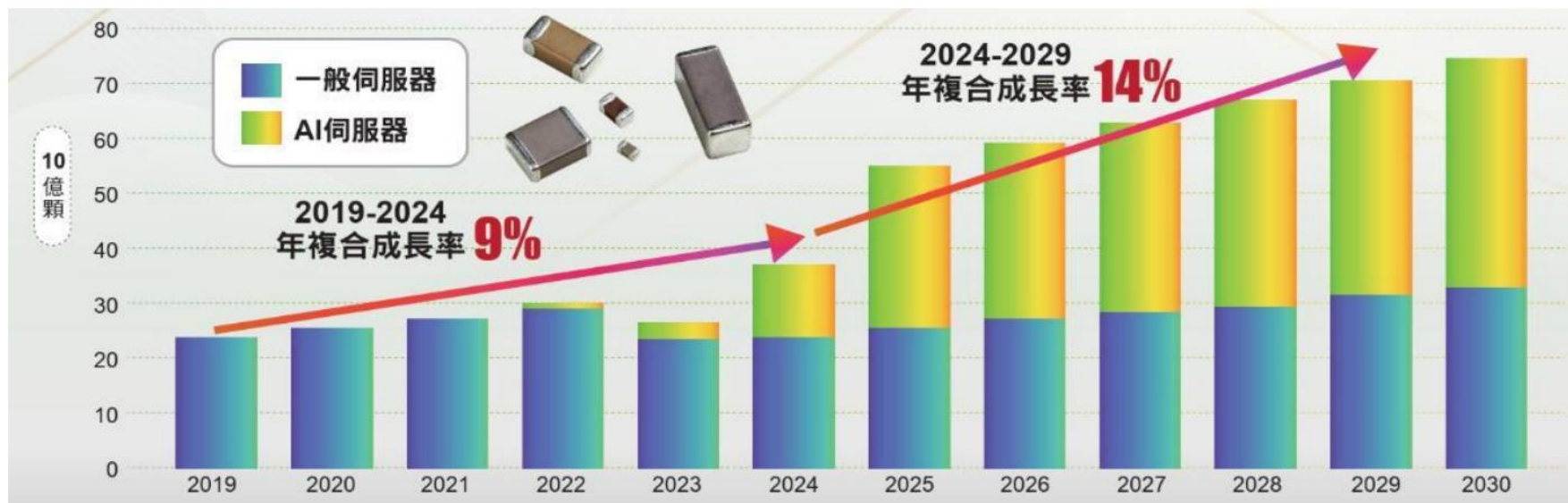
按地區分布



資料來源：Fortune Business Insight

AI伺服器潛在市場與被動元件用量

AI伺服器潛在市場



各類電子產品MLCC與電感用量

	智慧手機	筆電	平板電腦	汽車	電視	智慧手錶	傳統伺服器(櫃)	GB200/300(櫃)	Vera Rubin NVL 144(櫃)
MLCC	1,000	800	600	5,000-8000	600	350	4.8-36萬	43-324萬	86-648萬
電感	300	30-50	200	400-500	30	30-50	1,000	5,000	1萬

主要被動元件類別與全球龍頭廠市占率

類別	Top 1	Top 2	Top 3	對應台廠
MLCC	村田 (30%-40%)	三星電機 (21%-24%)	國巨 (13%-18%)	華新科、禾伸堂
晶片電阻	國巨 (34%)	華新科 (8%-10%)	KOA (8%)	凱美、旺詮(奇力新)
供率電感 /TLVR	村田	TDK	國巨 (含奇力新)	臺慶科、三集瑞、 千如、乾坤(台達電)
鋁電解電容	佳美工	Nichicon	Rubycon	立隆電、凱美
鉭電容	基美(國巨集團) (大於40%)	AVX(Kyocera 集團)(20%)	Vishay (10%)	凱美、鈺邦
NTC熱敏電阻	芝浦電子 (國巨集團)	興勤 (25%-30%)	EPCOS (TDK集團)	興勤

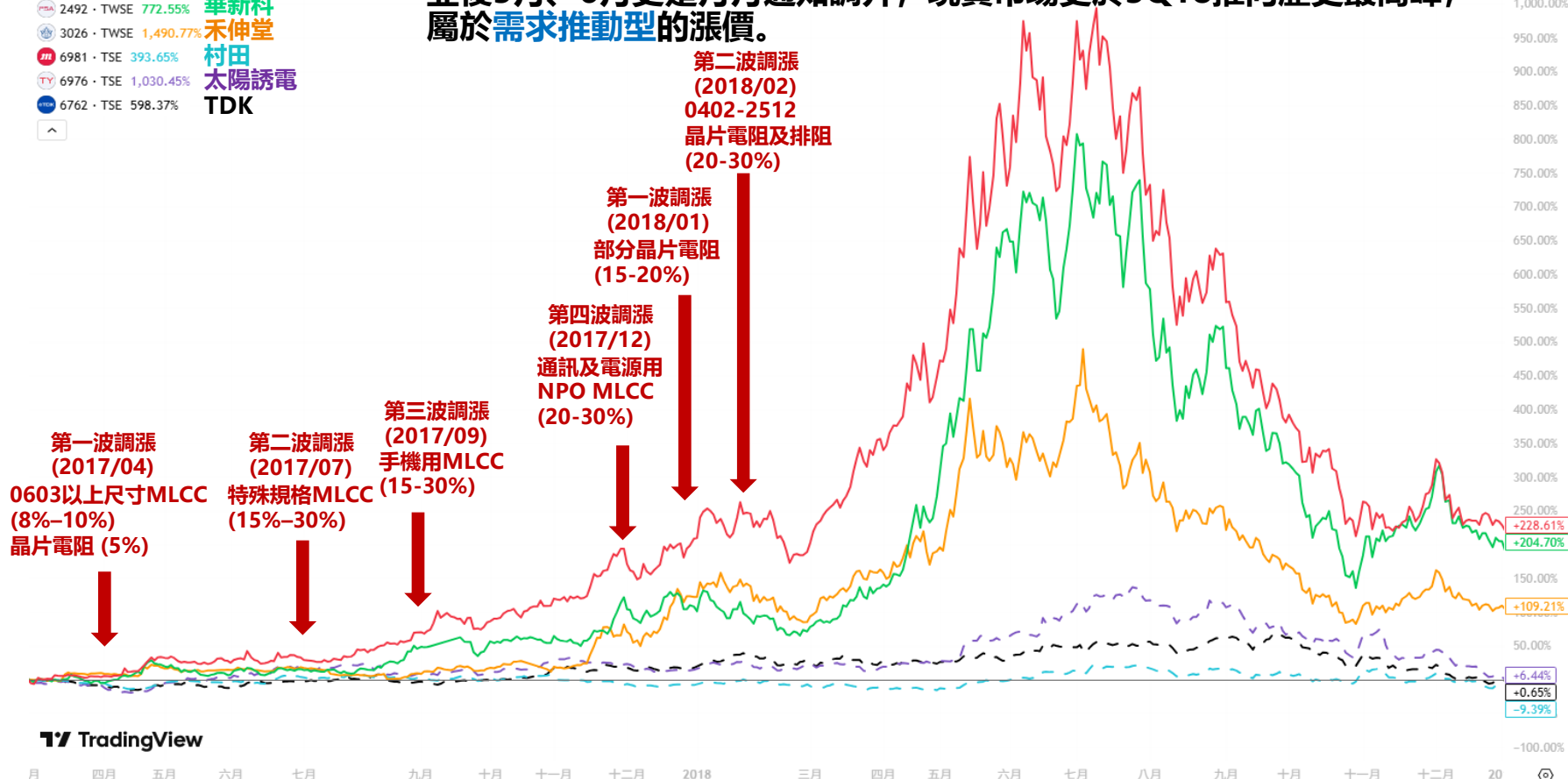
2018年與2026年循環對比

2018年被動元件循環台日廠股價走勢

國巨與華新科等台廠，因應日系大廠產能轉向車用並停止部分常規品接單，對代理商與經銷商啟動新一輪全面調漲，MLCC新價格於2Q18陸續生效，並後5月、6月更是月月通知調升，現貨市場更於3Q18推向歷史最高峰，屬於**需求推動型**的漲價。

國巨* 1天 · TWSE 3,415.22%
 882 賣出 883 買入
 2492 · TWSE 772.55%
 3026 · TWSE 1,490.77%
 6981 · TSE 393.65%
 6976 · TSE 1,030.45%
 6762 · TSE 598.37%

國巨
 華新科
 禾伸堂
 村田
 太陽誘電
 TDK



2021年的小漲價潮

國巨* 1天 · TWSE 542.29%

878 賣出 879 買入
 2492 · TWSE 91.30%
 3026 · TWSE 576.96%
 6981 · TSE 188.74%
 6976 · TSE 259.36%
 6762 · TSE 246.48%

國巨
 華新科
 禾伸堂
 村田
 太陽誘電
 TDK

原物料、能源與人工成本全面上升，國巨針對晶片電阻與保護元件啟動調漲，並擴散至部分通用型MLCC與其他被動元件，屬於**成本推動型**的漲價。

6月1日
 國巨再度調漲MLCC、晶片電阻及鉭電容價格

4月1日
 國巨新價格正式生效

3月8日
 國巨向客戶發出正式漲價通知，MLCC與晶片電阻調漲約10~20%

2月起
 全面漲價消息

3月16日
 華新科傳出MLCC調漲30~40%

1月8日

市場開始確認國巨晶片電阻、MLCC第一季漲價趨勢，外資報告預估Q1價格上漲

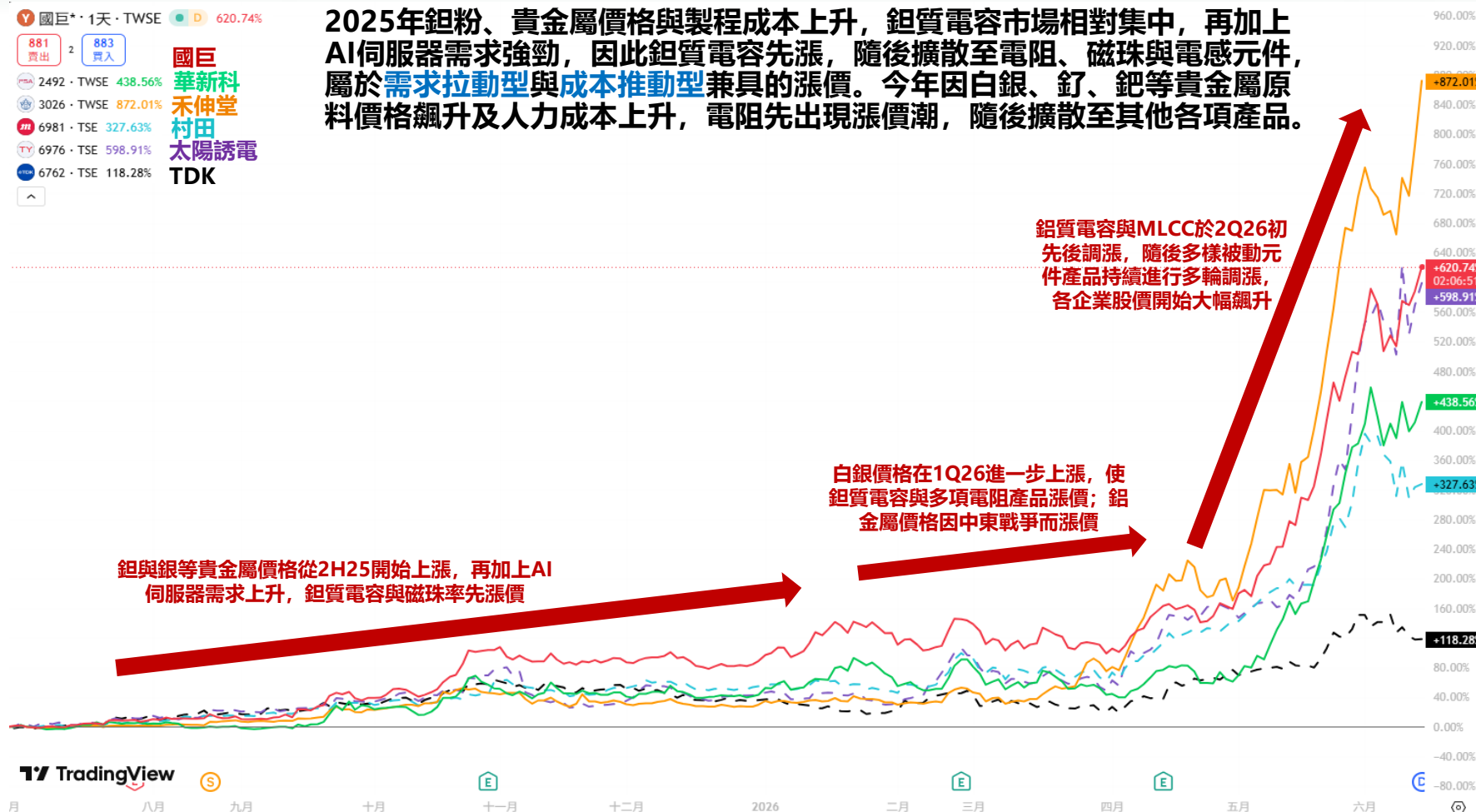
TradingView

21 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 2021

2026年被動元件循環台日廠股價走勢

國巨* 1天 · TWSE 620.74%
 881 賣出 2 883 買入
 2492 · TWSE 438.56%
 3026 · TWSE 872.01%
 6981 · TSE 327.63%
 6976 · TSE 598.91%
 6762 · TSE 118.28%
 國巨
 華新科
 禾伸堂
 村田
 太陽誘電
 TDK

2025年鈮粉、貴金屬價格與製程成本上升，鈮質電容市場相對集中，再加上AI伺服器需求強勁，因此鈮質電容先漲，隨後擴散至電阻、磁珠與電感元件，屬於**需求拉動型**與**成本推動型**兼具的漲價。今年因白銀、鈮、鈹等貴金屬原料價格飆升及人力成本上升，電阻先出現漲價潮，隨後擴散至其他各項產品。



被動元件2018年與2026年循環比較總表

項目	2018年MLCC大循環	2026年AI被動元件循環
主要產品	MLCC、晶片電阻	MLCC等高階電容、電感
需求主軸	智慧型手機	AI伺服器
次要需求	PC、NB、消費電子	車用電子、AI PC與機器人
需求性質	全面性成長	結構性成長
缺貨範圍	幾乎全線產品	高階產品為主
漲價模式	全面調漲	選擇性調漲
庫存狀況	囤貨嚴重	相對健康
終端客戶	Apple與Samsung等手機大廠	輝達供應鏈與CSP晶片業者
產能利用率	全面滿載	高階產能滿載
景氣特性	傳統循環股	成長股+循環股
持續時間	約1.5年	可能3-5年以上
最大風險	庫存修正	AI CAPEX放緩

被動元件的種類與對應貴金屬的依賴程度

元件種類			主要材料	貴金屬依賴度	材料成本佔比
電容	MLCC		鈦酸鋇、鎳	中	25~35%
	鉮電容		二氧化錳、鉮、銀、錫	高	45~60%
	鋁質電解電容		鋁、銀、錫	高	45~60%
電感/磁性元件	變壓器、扼流圈		鐵氧體、金屬磁粉、銅線	低	30~40%
	轉換器		磁芯、矽銅片、銅線	中	35~50%
晶片電阻			銀、鈦、銅	高	40~55%
保護元件			鈦酸鋇、金屬氧化物	中	25~40%

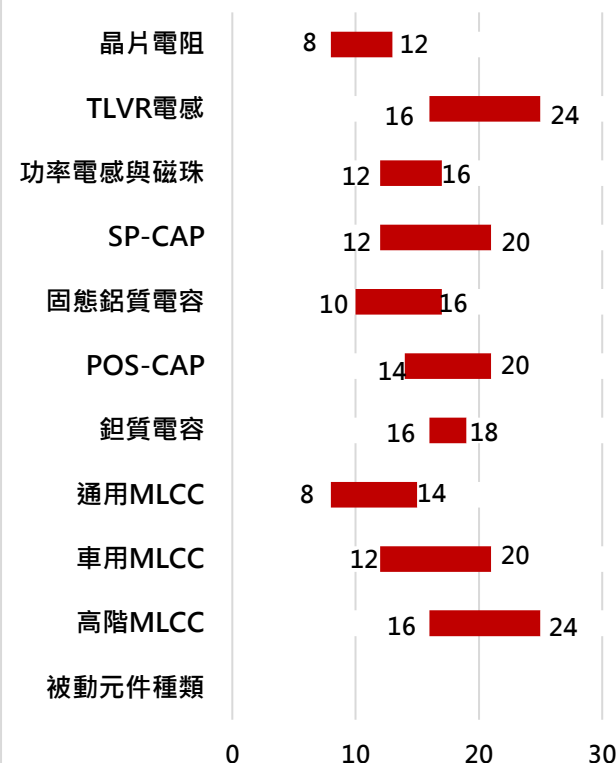
被動元件漲價紀錄：從電阻漲到電容

通知/生效日	公司	商品	幅度	原因
2025/06/01	基美(國巨旗下)	中小型的鉭質電容	5%-65%	生產成本上升、全球大廠不願擴產
2025/11/01	基美(國巨旗下)	大尺寸的鉭質電容	20%-30%	AI伺服器需求強勁
2026/01/01	普思(國巨旗下)	磁珠	10%	銀價上漲而調漲公制尺寸1608以上產品
2026/01/09	久尹(華新科旗下)	熱敏電阻、壓敏電阻	15%-20、20%-25%	銀價上漲
2026/01/26	凱美	厚膜阻	15%	跟進母公司國巨的產品調漲策略
2026/02/01	國巨; 華新科	晶片電阻; 0201至1206全阻值範圍	15%-20%	銀與鈦等貴金屬價格大漲
1Q26	光頡	薄膜電感、薄膜電阻	10%-40%	貴金屬大漲、AI伺服器與網通需求增溫
2026/02/01	Panasonic	鉭質電容	15%-30%	AI伺服器需求上升
2026/01/01	風華高科	MLCC、厚膜電阻	10%-20%、15%-30%	反映銀漿上漲的成本壓力
2026/04/01	國巨	聚合物鉭質電容	20%-30%	AI伺服器、車用與工業市場需求大增; 人力與原料與設備成本上升
2026/04/01	日本村田	磁珠、電感等、MLCC	推估約20%、15%-35%	白銀價格上漲、AI伺服器需求上升
2026/04/01	三星電機	部分MLCC	20%-30%	AI伺服器需求爆發導致供不應求、原物料成本上升
2026/06/01	太陽誘電	電感、鋁質電容、MLCC	15%-40%	金、銀等多種原材料及其他組成部件價格持續上漲
2026/06/01	華新科	電阻、部分MLCC	最高達30%	銀、銅與石化原料等原物料價格持續上漲
2026/07/01	Panasonic	SP-Cap	20%-30%	銀、銅價持續上漲, 且製造費用與資本設備成本增加

日韓台主要被動元件廠的經營現況

公司	產品	BB Ratio	稼動率	交期(週)
村田	高階MLCC	1.24	90%-95%	22-26
三星電機	MLCC	推估約1.1	85%-95%	20-24
太陽誘電	MLCC	1.25	85%-90%	18-22
TDK	MLCC/電感	推估約1.1	85%-90%	16-22
國巨	MLCC/電阻/鉭電	1.2-1.3	80%-90%	12-18
華新科	MLCC	1.2	80%-90%	12-20
禾伸堂	車用MLCC	未公布	90-100%	>20
佳美工	鋁電容	1.1-1.2	85%-95%	20-40
Nichicon	鋁電容	1.05-1.15	80%-90%	20-40
Rubycon	鋁電容	1.0-1.1	80%-85%	18-30
立隆電	鋁電容	未公布	85%-90%	12-20

主要被動元件種類的交期

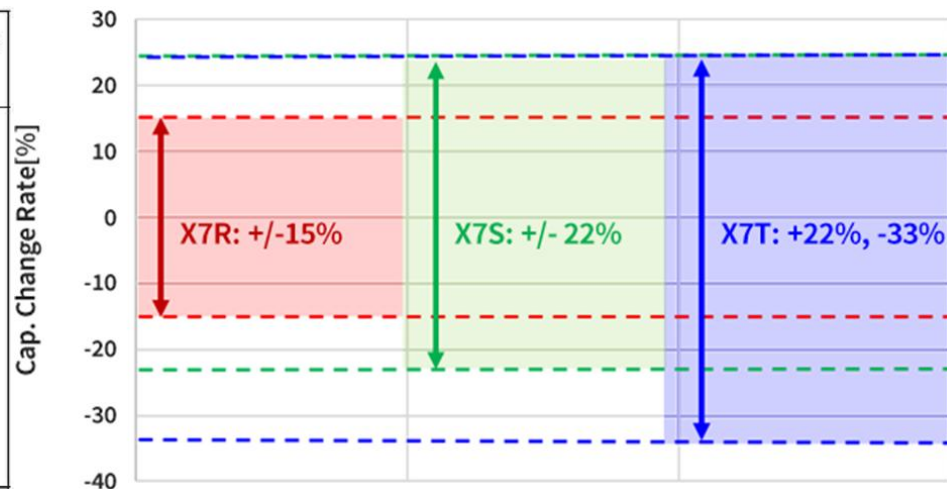


電容分析

常見電容的型號

- 電容規格主要由美國電子工業協會(EIA)及國際電工委員會(IEC)所制定，涵蓋尺寸、溫度係數及電氣特性。而常見的MLCC封裝(如 0402、0603、0805)則是由EIA定義，溫度特性如X7R、C0G也是基於其標準。
- 第一類電容(Class 1 Ceramic Capacitors):** 採用二氧化鈦等順電材料，具有非常穩定的電容溫度係數，不隨電壓、時間和溫度變化。優點是損耗低(Q值高)、電容穩定、無老化效應、耐壓通常較高，因此多應用於要求精確度的地方。常用類型包含C0G、NP0、CCG等。
- 第二類電容(Class 2 Ceramic Capacitors):** 採用鈦酸鋇等高介電常數鐵電材料。電容值受溫度、電壓影響大，且會隨時間老化。然而，其每單位體積的電容量極高(體積效率高)，能以小尺寸提供大容量，因此多用於智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置等空間受限的應用。常用類型包含X7R、X5R、Y5V、X8R。

Low Temp.	Symbol	High Temp.	Symbol	Max. Cap. change over temp. range (%)	Symbol
+10	Z	+45	2	±1.0	A
-30	Y	+65	4	±1.5	B
-55	X	+85	5	±2.2	C
		+105	6	±3.3	D
		+125	7	±4.7	E
		+150	8	±7.5	F
		+200	9	±10	P
				±15	R
				±22	S
				+22 to -33	T
				+22 to -56	U
				+22 to -82	V



常見電容的種類、應用領域與特徵

電容		應用	相關廠商
塑膠薄膜電容	1.電容質較小 2.容易過熱	電子、家電、照明設備	廈門法拉電子、泉州嘉德利電子、TDK、Nichicon、Rubycon、華容、光韻
MLCC	1.耐高電壓與高溫 2.體積小 3.適合大量生產	軍工、航太、電源管理、車用、數據中心、5G網通設備	村田、太陽誘電、TDK、京瓷、風華高科、三環集團、國巨*、華新科、禾伸堂、信昌電、九豪(上游)
鈹質電容	1.耐高電壓與高溫 2.體積小 3.鈹屬於關鍵礦產		Panasonic、ROHM半導體、深圳市容電科技、國巨*
鋁質電容	固態	1.壽命長 2.耐高溫	主機板、顯示卡、電源供應器、充電器、自動化設備
鋁質電容	液態	1.電容值高 2.價格低廉	電源供應器、家電、自動化設備
			Panasonic、Rubycon、Nichicon、佳美工、立隆電、鈺邦
			Panasonic、Rubycon、Nichicon、凱美、金山電、立敦、立隆電

MLCC種類	應用領域	型號尺寸	電壓	電容值
一般	手機	008004、01005、0201、0402	2~16V	0.01μF~22μF
	PC/NB	0201、0402、0603、0805	6.3~25V	0.1μF~100μF
	網通設備	0402、0603、0805、1206	10V~100V	0.1μF~100μF
高階	車用	0603、0805、1206、1210、1812、2220	16V~200V (高電壓)	0.1μF~220μF
	AI伺服器	0603、0805、1206、1210、1812、2220	6.3V~100V (低電壓)	0.1μF~470μF (高容值)
	電源供應器	0805、1206、1812、2220	25V~200V (高電壓)	0.1μF~470μF (高容值)

相關台股

台廠被動元件大類產品一次看!!

	國巨(2327)	華新科(2492)	禾仲堂(3026)	興勤(2428)	信昌電(6173)	日電貿(3090)	大毅(2478)	立隆電(2472)	金山電(8042)
晶片電阻									
熱敏電阻									
MLCC									
鋁質電容									
鈮質電容									
晶片電感									
線圈									
磁珠/濾波器									
射頻元件									

	鈺邦(6449)	華容(5328)	凱美(2375)	佳邦(6284)	蜜望實(8043)	達方(8163)	三集瑞(6862)	臺慶科(3357)	光韻(3624)	鈞寶(6155)
晶片電阻										
熱敏電阻										
MLCC										
鋁質電容										
鈮質電容										
晶片電感										
線圈										
磁珠/濾波器										
射頻元件										

國巨*(2327) - 買進，目標價1,050元

2327	國巨*	股本(百萬)	產業	研究員	0612股價	P/E (x)		P/B (x)	
						2026F	2027F	2026F	2027F
ESG	6	5,178	被動元件	洪有辰	855.00	48.5	32.5	2.2	2.6
股價動能		1. 透過併購，旗下產品種類齊全，已從單純的被動元件供應商升級為國際級零組件解決方案企業。 2. 資料中心資本支出大增且供電架構升級，對被動元件形成結構性剛需，電阻與多項電容將持續漲價。 3. 日韓廠正將產能轉向AI高階料號，嚴重擠壓標準型MLCC產能，國巨*獲得訂單的外溢效益。							
股票評價		預估2026年/2027年營收分別為1,668.16億元/2,197.83億元，YoY+25.5% /31.8%；毛利率為38.7% /41%；稅後EPS為17.64元/26.28元，目前PER約在2027年的31.2X。考量國巨*長期布局高階產品，相關產品與日本、韓國同業差距不大，因此以個龍頭廠40倍的預估本益比做為參考基準，投研部維持買進評等的投資建議，目標價1,050元(202F PER 40X)。							
股價風險		AI拉貨節奏趨緩、全球地緣政治風險與關稅波動、銀價下跌使產品喪失漲價的合理性							

百萬	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	FY26F	FY27F
營業收入	38,166	41,712	42,029	44,909	166,816	219,783
營業毛利	14,542	16,084	16,326	17,550	64,502	90,127
營業毛利率(%)	38.10	38.56	38.84	39.08	38.67	41.01
營業利益	9,613	10,999	11,514	12,404	44,529	67,789
本期淨利(NI)	8,038	9,204	9,384	10,013	36,639	54,591
每股盈餘_本期淨利(元)	3.90	4.42	4.51	4.81	17.64	26.28

禾伸堂(3026) - 買進，目標價815元

3026 禾伸堂		股本(百萬)	產業	研究員	0612股價	P/E (x)		P/B (x)	
ESG	6					2026F	2027F	2026F	2027F
		1,659	被動元件	洪有辰	764.00	60.6	46.8	11.0	12.8
股價動能		1. 輝達Blackwell與Rubin平台帶動MLCC需求激增，預計使公司AI應用的總營收佔比從2025年的18%翻倍。 2. 計畫於2026年~2029年大舉斥資30億元在日本北海道與宜蘭利澤同步擴產。 3. 隨著AI伺服器電力架構大幅躍升，其NP0 MLCC是少數能滿足資料中心800V高壓直流(HVDC)與LLC諧振電路的核心元件，目前在整體NP0 MLCC市場取得超過50%的全球市佔率。							
股票評價		投研部預估2026年/2027年營收分別為153.01億元/170.96億元，YoY+14%/11.7%；毛利率為27.4%/29.4%；稅後EPS為12.6元/16.31元，考量禾伸堂為台廠唯一可與村田、TDK 並列的高階利基廠，因此給予買進評等，目標價815元(2027F PER 50X)。							
股價風險		輝達出貨狀況不如預期、全球地緣政治風險與關稅波動、面臨日韓同業在高階MLCC市場的競爭。							

百萬	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	FY26F	FY27F
營業收入	3,618	3,656	3,832	4,195	15,301	17,096
營業毛利	877	1,017	1,093	1,205	4,192	5,018
營業毛利率(%)	24.24	27.82	28.52	28.72	27.40	29.35
營業利益	483	611	686	753	2,534	3,292
本期淨利(NI)	455	480	530	606	2,072	2,706
每股盈餘_本期淨利(元)	2.86	2.89	3.20	3.65	12.60	16.31

立隆電(2472) - 買進，目標價445元

2472 立隆電		股本(百萬)	產業	研究員	0612股價	P/E (x)		P/B (x)	
ESG	6					2026F	2027F	2026F	2027F
		1,647	被動元件	洪有辰	371.50	31.8	23.4	3.9	4.2
股價動能		1. 迎接電動車與AI伺服器雙成長曲線，前者受惠於鋁質電容在電動車的滲透率上升，後者則切入輝達Rubin平台。 2. 3Q26漲價效益有機會發酵，帶動營收上升。 3. 泰國新廠使公司的電容總產能由每月6.08億顆提升至6.39億顆，並滿足客戶China+1的要求。							
股票評價		投研部預估立隆電2026年/2027年營收為124.93億元/138.03億元，YoY+10.6%/10.5%；毛利率為34.7%/35.5%；稅後EPS為11.69元/15.9元，考量立隆電為日系以外全球唯一取得Panasonic Hybrid專利授權的公司，投研部給予買進的評等，目標價445元(2027F PER 28X)。							
股價風險		AI資本支出放緩、日本鋁質電容大廠積極量產高階產品、車用客戶調整庫存、東南亞關稅變數。							

百萬	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	FY26F	FY27F
營業收入	2,943	2,931	3,270	3,349	12,494	13,803
營業毛利	883	989	1,161	1,169	4,338	4,894
營業毛利率(%)	30.01	33.75	35.52	34.90	34.72	35.45
營業利益	550	611	766	788	2,803	3,129
本期淨利(NI)	398	516	640	648	2,356	2,619
每股盈餘_本期淨利(元)	1.60	2.47	3.25	3.33	11.69	15.90

臺慶科(3357) - 買進，目標價354元

3357 臺慶科		股本(百萬)	產業	研究員	0612股價	P/E (x)		P/B (x)	
ESG	7					2026F	2027F	2026F	2027F
		1,162	被動元件	洪有辰	293.00	24.8	17.4	2.9	3.2
股價動能		1. 馬來西亞廠預計於2Q26~3Q26取得IATF 16949車規認證，將成為出貨給北美車廠的非中製生產據點。 2. AI伺服器對電感用量大增(功耗普遍高達1000W~1200W，單機用量可達300~400顆以上，是傳統伺服器的2~3倍)。 3. 日韓多家大廠於2Q26調漲電焊類產品，臺慶科可望從中受惠。							
股票評價		投研部預估臺慶科2026年/2027年營收為76.85億元/92.06億元，YoY+16%/19.8%；在毛利率較高的車用與AI伺服器領域占比加重，且產品組合優化的情況下，將上升至29.9%/32.6%；稀釋稅後EPS 11.53元/16.1元。投研部給予買進的投資操作建議，目標價354元(2027F PER 22X)。							
股價風險		AI資本支出放緩、TLVR電感面臨同業的競爭加劇、車用客戶調整庫存、貴金屬價格上漲壓縮毛利率。							

百萬	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	FY26F	FY27F
營業收入	1,735	1,964	1,976	2,010	7,685	9,206
營業毛利	500	584	590	621	2,295	3,003
營業毛利率(%)	28.81	29.71	29.85	30.92	29.86	32.62
營業利益	259	327	333	343	1,263	1,910
本期淨利(NI)	281	350	353	366	1,350	1,932
每股盈餘_本期淨利(元)	2.51	3.05	3.07	3.18	11.81	16.80

Q & A

研究員聲明

本研究報告之內容，係研究人員就其專業能力之善意分析，負責之研究人員（或者負責參與的研究人員）確認：本研究報告的內容係反映研究人員對於相關證券的個人看法；研究人員的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

公司總聲明

1.國票證券投資顧問股份有限公司為國票金控融控股公司之集團成員，國票金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下簡稱 國票金控集團）從事廣泛金融業務，包括但不限於票券、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國票金控集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他業務往來關係。

2.國票金控集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，且其交易方向與本報告中所提及交易方向可能不一致。除此之外，國票金控集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。國票金控集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為其客戶或自營部門提供口頭或書面市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告意見不盡一致。國票金控集團之資產管理、自營及其他投資業務所有之投資決策也可能與本報告所提供之建議或看法不一致。

3.本報告純屬研究性質，僅供集團內部同仁及特定客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為買賣股票之投資依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬國票投顧所有，非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。